

Esame di Calcolatori Elettronici T

18 Giugno 2015 (Ing. Informatica)

Esercizio 1

Progettare un sistema basato sul microprocessore DLX dotato di 512 MB di EPROM mappata negli indirizzi bassi, 512 MB di RAM mappata negli indirizzi alti e 512 MB di RAM, denominata RAM_X, mappata in accordo alle specifiche indicate in seguito. Nel sistema è presente una periferica a 8 bit, già progettata, denominata INPUT_PORT in grado di ricevere dati dall'esterno utilizzando il protocollo di *handshake*. All'avvio, RAM_X è mappata a cavallo della metà dello spazio di indirizzamento. La **collocazione nello spazio di indirizzamento di RAM_X può essere modificata ogni 4 trasferimenti da INPUT_PORT** allorché almeno 3 dei dati letti siano stati divisibile per 64. Nel caso sia verificata questa condizione, RAM_X deve essere mappata all'indirizzo 80000000h mediante una opportuna rete logica da progettare. Il mapping a cavallo dello spazio di indirizzamento potrà avvenire dopo 4 altri trasferimenti con le medesime condizioni e così via.

- Indicare i segnali di chip select di tutte le periferiche, memorie e di eventuali altri segnali presenti nel sistema
- Progettare, **ottimizzando le risorse utilizzate**, le reti necessarie al funzionamento del sistema indicando inoltre le connessioni di tutte le periferiche e le memorie ai bus del DLX
- Scrivere il codice dell'*interrupt handler* che gestisce le comunicazioni con la porta in input. Si assuma che i registri da R20 a R30 possano essere utilizzati senza la necessità di dover preservare il loro contenuto